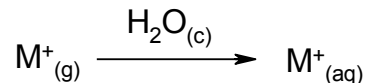


ZADANIE 3

Entalpia hydratacji jonów

Entalpia hydratacji jonu ΔH_{hydr} jest zdefiniowana jako entalpia związana z procesem przeniesienia jonu (a ściślej 1 mola jonów) w fazie gazowej do wody ciekłej (rozpuszczalnika), tak aby powstał bardzo rozcieńczony roztwór. Można to wyrazić poniższym równaniem



Wartość entalpii hydratacji pozwala ocenić siłę oddziaływań między danym jonem a cząsteczkami wody. Ze względu na strukturę cząsteczki H_2O oddziaływania te mają charakter wiązań koordynacyjnych i/lub wodorowych. Do obliczenia wartości ΔH_{hydr} można wykorzystać prawo Hessa, dysponując charakterystyką energetyczną procesów, które można powiązać w odpowiedni cykl termodynamiczny.

Dane termochemiczne do obliczeń ($\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$, $T = 298 \text{ K}$):

$\Delta H_{\text{tw}}^{\circ}$ - standardowa entalpia tworzenia; ΔH_{rozp} - entalpia rozpuszczania związku; ΔH_{sub} - entalpia sublimacji; ΔH_{dys} - entalpia dysocjacji (homolitycznej) wiązania; ΔH_{par} - entalpia parowania; ΔH_{pe} - entalpia przyłączenia elektronu do atomu (lub jonu) w fazie gazowej; ΔH_{j} - entalpia jonizacji.

proces	entalpia procesu
$\text{CaCl}_{2(\text{s})}$	$\Delta H_{\text{tw}} = -796$
$\text{CaCl}_{2(\text{s})} \rightarrow \text{Ca}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{Cl}^{-}_{(\text{aq})}$	$\Delta H_{\text{rozp}} = -120$
$\text{Ca}_{(\text{s})} \rightarrow \text{Ca}_{(\text{g})}$	$\Delta H_{\text{sub}} = 178$
$\text{Cl}_{2(\text{g})} \rightarrow 2 \text{Cl}_{(\text{g})}$	$\Delta H_{\text{dys}} = 242$
$\text{Cl}_{(\text{g})} + \text{e} \rightarrow \text{Cl}_{(\text{g})}^{-}$	$\Delta H_{\text{pe}} = -349$
$\text{Cl}^{-}_{(\text{g})} \rightarrow \text{Cl}^{-}_{(\text{aq})}$	$\Delta H_{\text{hydr}} = -384$
$\text{Ca}_{(\text{g})} \rightarrow \text{Ca}^{+}_{(\text{g})} + \text{e}$	$\Delta H_{\text{j1}} = 590$
$\text{Ca}^{+}_{(\text{g})} \rightarrow \text{Ca}^{2+}_{(\text{g})} + \text{e}$	$\Delta H_{\text{j2}} = 1145$

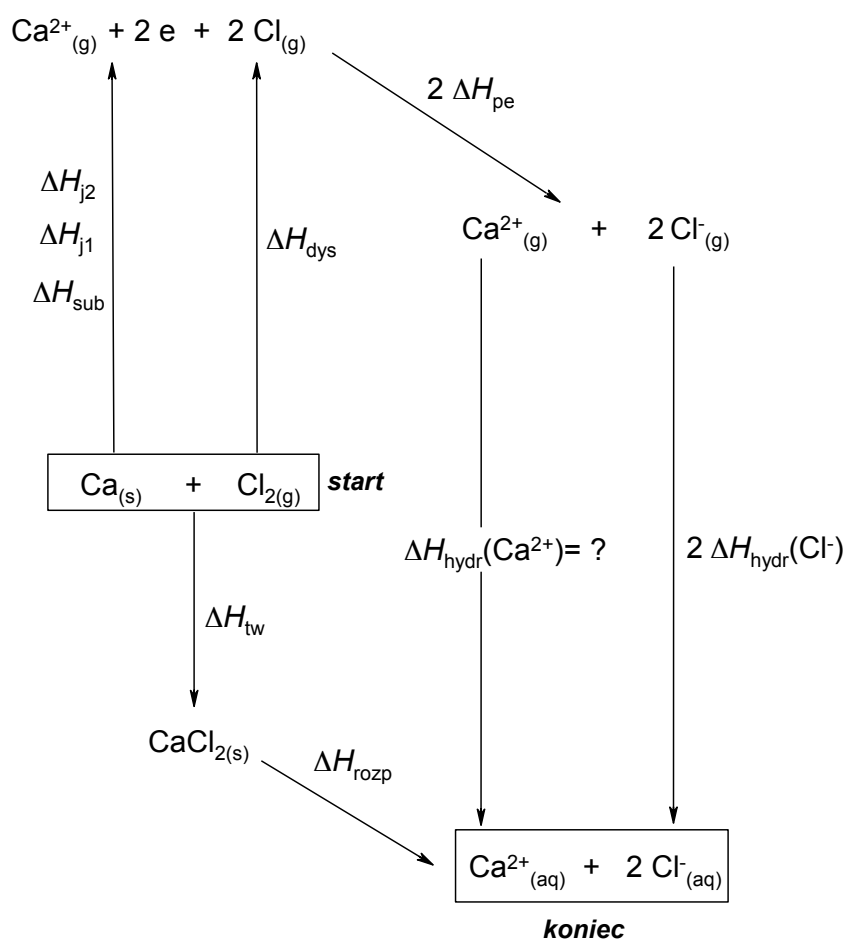
proces	entalpia procesu
$\text{MgBr}_{2(\text{s})}$	$\Delta H_{\text{tw}} = -524$
$\text{MgBr}_{2(\text{s})} \rightarrow \text{Mg}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{Br}^{-}_{(\text{aq})}$	$\Delta H_{\text{rozp}} = -186$
$\text{Mg}_{(\text{s})} \rightarrow \text{Mg}_{(\text{g})}$	$\Delta H_{\text{sub}} = 167$
$\text{Br}_{2(\text{g})} \rightarrow 2 \text{Br}_{(\text{g})}$	$\Delta H_{\text{dys}} = 193$
$\text{Br}_{2(\text{c})} \rightarrow \text{Br}_{2(\text{g})}$	$\Delta H_{\text{par}} = 31$
$\text{Br}_{(\text{g})} + \text{e} \rightarrow \text{Br}_{(\text{g})}^{-}$	$\Delta H_{\text{pe}} = -325$
$\text{Br}^{-}_{(\text{g})} \rightarrow \text{Br}^{-}_{(\text{aq})}$	$\Delta H_{\text{hydr}} = -337$
$\text{Mg}_{(\text{g})} \rightarrow \text{Mg}^{+}_{(\text{g})} + \text{e}$	$\Delta H_{\text{j1}} = 738$
$\text{Mg}^{+}_{(\text{g})} \rightarrow \text{Mg}^{2+}_{(\text{g})} + \text{e}$	$\Delta H_{\text{j2}} = 1450$

Polecenia:

- (8 pkt.) Naskicuj cykl termochemiczny pozwalający na wyznaczenie wartości ΔH_{hydr} dla kationu wapnia(II) Ca^{2+} i zapisz odpowiednie równanie wykorzystując prawo Hessa.
- (2 pkt.) Oblicz wartość ΔH_{hydr} dla kationu Ca^{2+} .
- (4 pkt.) W analogiczny sposób zapisz równanie i wykonaj obliczenia ΔH_{hydr} dla kationu Mg^{2+} .
- (4 pkt.) Porównaj obliczone wartości ΔH_{hydr} . Wyjaśnij różnicę pomiędzy otrzymanymi wynikami. Oceń, jak powinna zmieniać się entalpia hydratacji w szeregu od kationu Be^{2+} do Ba^{2+} .
- (2 pkt.) Oceń, jak powinna zmieniać się entalpia hydratacji anionów halogenkowych w szeregu od F^{-} do I^{-} . Uzasadnij odpowiedź.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Można zaproponować cykl termochemiczny, w którym wychodzimy od pierwiastków w stanach standardowych ($\text{Ca}_{(s)}$ i $\text{Cl}_{2(g)}$) i dochodzimy do stanu o najniższej energii, czyli wodnego rozcieńczonego roztworu CaCl_2 ($T = 298 \text{ K}$). Tworzenie takiego cyklu polega na przedstawieniu dwóch różnych dróg prowadzących od stanu początkowego do stanu końcowego. Pierwszą prostą drogą tej przemiany jest bezpośrednia synteza stałego CaCl_2 z pierwiastków i rozpuszczenie otrzymanej soli w wodzie. Druga droga jest bardziej złożona, lecz jej uwzględnienie pozwala na wyznaczenie nieznanej wartości entalpii hydratacji jonu Ca^{2+} .



Zgodnie z prawem Hessa suma efektów energetycznych wszystkich etapów wchodzących w skład drogi nr 1 jest równa sumie efektów energetycznych etapów wchodzących w skład drogi nr 2:

$$\Delta H_{\text{tw}}^{\circ}(\text{CaCl}_{2(\text{s})}) + \Delta H_{\text{rozp}}(\text{CaCl}_{2(\text{s})} \rightarrow \text{CaCl}_{2(\text{aq})}) = \Delta H_{\text{sub}}(\text{Ca}_{(\text{s})} \rightarrow \text{Ca}_{(\text{g})}) + \Delta H_{\text{j1}}(\text{Ca}_{(\text{g})} \rightarrow \text{Ca}^{+}_{(\text{g})}) + \Delta H_{\text{j2}}(\text{Ca}^{+}_{(\text{g})} \rightarrow \text{Ca}^{2+}_{(\text{g})}) + \Delta H_{\text{dys}}(\text{Cl}_{2(\text{g})} \rightarrow 2 \text{Cl}_{(\text{g})}) + 2 \Delta H_{\text{pe}}(\text{Cl}_{(\text{g})} + \text{e} \rightarrow \text{Cl}^{-}_{(\text{g})}) + 2 \Delta H_{\text{hydr}}(\text{Cl}^{-}_{(\text{g})}) + \Delta H_{\text{hydr}}(\text{Ca}^{2+}_{(\text{g})})$$

Otrzymujemy w ten sposób równanie z jedną niewiadomą $\Delta H_{\text{hydr}}(\text{Ca}^{2+}_{(\text{g})})$.

- b.** Po przekształceniu równania wyprowadzonego w poleceniu **a.** i podstawieniu odpowiednich wartości liczbowych otrzymujemy szukaną wartość:

$$\Delta H_{\text{hydr}}(\text{Ca}^{2+}_{(\text{g})}) = -1605 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

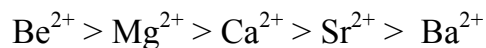
- c.** Zapisujemy równanie analogicznie jak w punkcie b), zwracając jednak uwagę na większą o jeden liczbę etapów, co wynika z uwzględnienia dodatkowego procesu parowania ciekłego bromu (jest to stan podstawowy tego pierwiastka):

$$\Delta H_{\text{tw}}^{\circ}(\text{MgBr}_{2(\text{s})}) + \Delta H_{\text{rozp}}(\text{MgBr}_{2(\text{s})} \rightarrow \text{MgBr}_{2(\text{aq})}) = \Delta H_{\text{sub}}(\text{Mg}_{(\text{s})} \rightarrow \text{Mg}_{(\text{g})}) + \Delta H_{\text{par}}(\text{Br}_{2(\text{c})} \rightarrow \text{Br}_{2(\text{g})}) + \Delta H_{\text{j1}}(\text{Mg}_{(\text{g})} \rightarrow \text{Mg}^{+}_{(\text{g})}) + \Delta H_{\text{j2}}(\text{Mg}^{+}_{(\text{g})} \rightarrow \text{Mg}^{2+}_{(\text{g})}) + \Delta H_{\text{dys}}(\text{Br}_{2(\text{g})} \rightarrow 2 \text{Br}_{(\text{g})}) + 2 \Delta H_{\text{pe}}(\text{Br}_{(\text{g})} + \text{e} \rightarrow \text{Br}^{-}_{(\text{g})}) + 2 \Delta H_{\text{hydr}}(\text{Br}^{-}_{(\text{g})}) + \Delta H_{\text{hydr}}(\text{Mg}^{2+}_{(\text{g})})$$

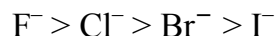
$$\Delta H_{\text{hydr}}(\text{Mg}^{2+}_{(\text{g})}) = -1965 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

d. Jon Mg^{2+} ma większą wartość bezwzględną entalpii hydratacji niż jon Ca^{2+} . Można to wyjaśnić mniejszym promieniem tego jonu, co powoduje jego silniejsze oddziaływanie z cząsteczkami wody. Porównanie to ma sens, ponieważ oba jony mają ten sam ładunek.

Bezwzględna wartość entalpii hydratacji w szeregu od kationu Be^{2+} do Ba^{2+} powinna zmieniać się następująco:



e. Jon Cl^- ma większą wartość entalpii hydratacji niż jon Br^- . Bezwzględna wartość entalpii hydratacji w szeregu od kationu F^- do I^- powinna zatem maleć w funkcji rosnącego promienia anionu następująco:



Punktacja:

- | | |
|--|--------|
| a. Za poprawne narysowanie cyklu termochemicznego i zapisanie odpowiedniego równania | 8 pkt. |
| b. Za obliczenie prawidłowej wartości ΔH_{hydr} dla jonu Ca^{2+} | 2 pkt. |
| c. Za zapisanie równania i obliczenie prawidłowej wartości ΔH_{hydr} dla jonu Mg^{2+} | 4 pkt. |
| d. Za porównanie obliczonych wartości ΔH_{hydr} i wyjaśnienie różnicy | 2 pkt. |
| Za odpowiedź dotyczącą zmiany ΔH_{hydr} w szeregu od kationu Be^{2+} do Ba^{2+} | 2 pkt. |
| e. Za odpowiedź dotyczącą zmiany ΔH_{hydr} w szeregu od F^- do I^- (z uzasadnieniem) | 2 pkt. |

Razem

20 pkt.